Avaliação da Qualidade do Planejamento de Formatura do No Fluxo UnB: Requisitos e Especificação segundo a ISO/IEC 25040

Ana Beatriz Souza Araujo[1], **Giovani De Oliveira Teodoro Coelho**[1], **Yasmim de Souza Santos**[1], **Gabriel Mota Oliveira**[1], **Gustavo Gomes Fornaciari**[1], **Vitor Lages Nogueira Araújo**[1]

[1]Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília (UnB) – Brasília, DF – Brasil

241025891@aluno.unb.br, 241032500@aluno.unb.br
241040860@aluno.unb.br, 241011081@aluno.unb.br
241032519@aluno.unb.br, 242025054@aluno.unb.br

Abstract. *This experience report describes the first stage of a quality evaluation of the graduation planning flow of No Fluxo UnB, a web tool that helps University of Brasília (UnB) students plan the courses they still need to take. Following the ISO/IEC 25040 evaluation process and the Goal-Question-Metric (GQM) method, the team defined the evaluation requirements, adapted the ISO/IEC 25010 quality model to Functional Suitability, Security and Usability, recorded points of the planning engine to be tested, and specified two measurement goals, nine questions and twelve metrics with judgment criteria.*

Resumo. *Este relato de experiência descreve a primeira etapa da avaliação da qualidade do fluxo de planejamento de formatura do No Fluxo UnB, ferramenta web que ajuda estudantes da Universidade de Brasília (UnB) a planejar as disciplinas que ainda precisam cursar. Seguindo o processo da ISO/IEC 25040 e o método Goal-Question-Metric (GQM), a equipe definiu os requisitos da avaliação, adaptou o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010 para Adequação Funcional, Segurança e Usabilidade, registrou pontos do motor de planejamento a serem testados e especificou dois objetivos de medição, nove questões e doze métricas com critérios de julgamento.*

1. Introdução

O No Fluxo UnB é uma aplicação web que apresenta a matriz curricular em um fluxograma interativo e ajuda o estudante da Universidade de Brasília (UnB) a planejar as disciplinas até a formatura [No Fluxo UnB 2026b, No Fluxo UnB 2026a]. Um plano com pré-requisitos ignorados, disciplinas obrigatórias ausentes ou histórico interpretado incorretamente pode levar a decisões acadêmicas inadequadas e atrasar a graduação, e o histórico enviado pode conter dados pessoais. Este trabalho avalia o fluxo de planejamento de formatura, composto pelo envio do histórico, pelo fluxograma e pela tela "Planejar formatura", objeto central da avaliação, que gera as disciplinas por semestre e uma previsão de formatura.

O objetivo geral é avaliar a qualidade desse fluxo segundo a Adequação Funcional, a Segurança e a Usabilidade da ISO/IEC 25010 [ISO/IEC 2011a]. Os objetivos

específicos são: (i) estabelecer os requisitos da avaliação; (ii) especificá-la com objetivos, questões, hipóteses, métricas e critérios de julgamento; (iii) projetá-la e executá-la; e (iv) executar ao menos uma ação de melhoria. Esta versão cobre (i) e (ii), que correspondem às Fases 1 e 2.

Este artigo é um relato de experiência sobre como a equipe conduziu a avaliação, com o processo da ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b] e o método GQM [Basili et al. 1994], e sobre o que encontrou em cada fase. Os documentos e os dados estão no repositório[1] e na página de documentação[2] da equipe. A Seção 2 apresenta o referencial teórico e os trabalhos relacionados; a Seção 3, a metodologia; a Seção 4, os resultados; a Seção 5, as considerações parciais; e o Apêndice A, a contribuição de cada integrante.

2. Referencial Teórico e Trabalhos Relacionados

A família ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), reúne normas para especificar e avaliar a qualidade de produtos de software [ISO/IEC 2014]. Neste trabalho, a ISO/IEC 25010 fornece o modelo de qualidade, a ISO/IEC 25030 orienta os requisitos, a ISO/IEC 25020 e a ISO/IEC 25023 tratam da medição [ISO/IEC 2019b, ISO/IEC 2019a, ISO/IEC 2016] e a ISO/IEC 25040 descreve o processo de avaliação. Das oito características da ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 2011a], três interessam aqui: a Adequação Funcional, que trata de as funções atenderem às necessidades declaradas e implícitas; a Segurança, que trata da proteção de informações e dados conforme o nível de autorização; e a Usabilidade, que trata do uso do produto com eficácia, eficiência e satisfação.

[Puspaningrum et al. 2017] mediram a adequação funcional de um sistema acadêmico com a ISO/IEC 25010 e o GQM, do ponto de vista dos docentes, e obtiveram resultados mais objetivos do que com a norma isolada. [Calabrese et al. 2018] avaliaram a Segurança da ISO/IEC 25010 com métricas definidas pelo GQM em três estudos de caso. [Carvalho 2016] avaliou a usabilidade do módulo de alunos do SIGAA com um questionário e as heurísticas de Nielsen e encontrou muitas violações. Este trabalho também combina a ISO/IEC 25010, o GQM e as heurísticas de Nielsen em um sistema acadêmico, mas avalia uma ferramenta de planejamento de formatura, trata as três características no mesmo processo e mede a adequação funcional com casos de teste, e não pela percepção dos usuários.

3. Metodologia

A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2011b], organizado na disciplina em quatro fases, e usa o GQM [Basili et al. 1994], que desdobra objetivos de medição em questões e métricas. As Fases 1 e 2 compõem a Entrega 1, relatada aqui, e as Fases 3 e 4, a Entrega 2. O detalhamento completo de cada fase está no repositório Git do projeto.

[1] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_JEAN_SAMMET

[2] https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_JEAN_SAMMET/

Na Fase 1, a equipe definiu o propósito e as partes interessadas, descreveu o produto a partir da aplicação e do código público (*commit* 87b5475), adaptou o modelo da ISO/IEC 25010 com apoio da ISO/IEC 25030, priorizou as características por impacto e risco e delimitou o escopo. Na Fase 2, aplicou o GQM, com a ISO/IEC 25023 e a ISO/IEC 25020 como referência, em métricas funcionais e operacionais, cada uma com ficha (definição, cálculo, fonte, coleta e critério de interpretação) e protocolo de coleta. Na Fase 3 será elaborado o plano de avaliação e, na Fase 4, as medições serão executadas e ao menos uma ação de melhoria será realizada.

A equipe usou o GitHub, o MkDocs Material para a página de documentação, o Mermaid para os diagramas e o LaTeX no Overleaf para o artigo. Os protocolos preveem históricos sintéticos, o Google Chrome e suas ferramentas de desenvolvedor, o `npm audit`, requisições com `curl` ou Postman e um *checklist* das heurísticas de Nielsen, sempre com verificações não invasivas.

4. Resultados

4.1. Fase 1: requisitos da avaliação

O propósito definido foi produzir evidências sobre a adequação funcional, a segurança observável e a usabilidade do fluxo, para identificar divergências funcionais, problemas de acesso ou de exposição de dados e dificuldades de uso, sem certificar o software. Foram identificadas quatro partes interessadas: os estudantes da UnB, usuários finais; os mantenedores do No Fluxo UnB; a professora da disciplina, requisitante da avaliação; e a equipe avaliadora.

O No Fluxo UnB é uma aplicação web (Figura 1): o estudante informa o histórico por PDF ou manualmente, visualiza o fluxograma e solicita o plano de formatura. No *commit* 87b5475, o repositório [No Fluxo UnB 2026a] tem um *frontend* web, um *backend* em TypeScript/Node.js, serviços do Supabase, componentes de IA e *scripts* de dados curriculares; o plano é gerado pelo Motor 2, um serviço do *backend* acionado pela rota `POST /planejamento/gerar-plano` (Figura 2). O produto se relaciona de forma indireta com o ODS 4, Educação de Qualidade [Organização das Nações Unidas 2015].

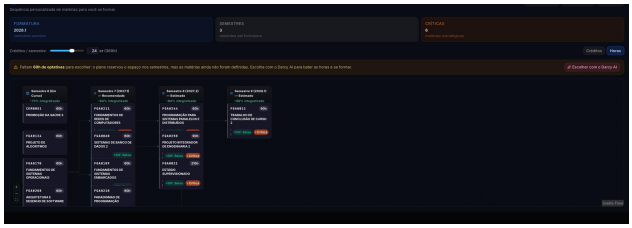


Figura 1. Tela "Planejar formatura" do No Fluxo UnB. Fonte: captura de tela, outubro de 2026.

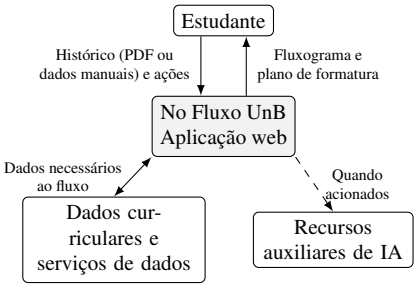


Figura 2. Diagrama de contexto do No Fluxo UnB. Fonte: elaboração da equipe.

Na análise do Motor 2, a equipe registrou seis pontos que podem gerar planos incorretos, tratados como hipóteses a testar e não como defeitos confirmados (Tabela 2): disciplinas em andamento são tratadas como aprovadas; uma lista vazia de disciplinas não

alocadas não garante que todas as obrigatórias entraram no plano; uma disciplina pode ser alocada sem sua co-requisitada; as equivalências são expandidas em uma única passagem, sem considerar a vigência; as respostas do *onboarding* sobre trabalho e objetivo não participam da seleção das disciplinas; e, se a consulta ao período letivo falhar, o período pode ser estimado pela data do sistema.

Na priorização por impacto e risco, cada característica recebeu notas de 1 a 5, e a prioridade foi o produto das notas. A Adequação Funcional ficou em primeiro lugar, porque um plano incorreto pode levar a decisões acadêmicas inadequadas, seguida da Segurança e da Usabilidade. O modelo adaptado restringe a ISO/IEC 25010:2011 a essas três características e às subcaracterísticas observadas (Figura 3).

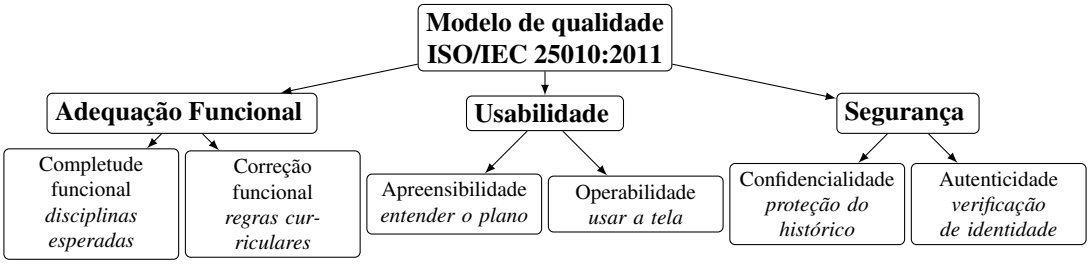


Figura 3. Modelo de qualidade adaptado ao fluxo "Planejar formatura". Fonte: elaboração da equipe com base na ISO/IEC 25010:2011.

O escopo cobre o envio do histórico, o fluxograma e a tela "Planejar formatura", com casos controlados do curso de Engenharia de Software. Ficam de fora os testes de penetração e de carga em produção, outros cursos e navegadores, as funções de IA e os históricos reais de terceiros, e os resultados valerão apenas para os casos e o ambiente registrados.

4.2. Fase 2: especificação da avaliação

A Fase 2 resultou em dois objetivos de medição, derivados das características e das partes interessadas da Fase 1 (Tabela 1): um de Adequação Funcional, sobre o Motor 2, e um de Usabilidade e Segurança, sobre a interface, o armazenamento no navegador e as dependências. Eles se desdobram em nove questões e doze métricas (Figura 4). Durante a fase, as métricas operacionais, esboçadas também para desempenho e manutenibilidade, foram ajustadas para Usabilidade e Segurança e, após os ajustes apontados pela professora, a Usabilidade passou de testes com participantes para uma inspeção heurística da equipe.

As hipóteses da Tabela 2 são riscos a verificar, e não defeitos confirmados: as funcionais, H-FUN-01 a H-FUN-07, são verificadas pelos casos de teste CT-01 a CT-07, e as operacionais vêm das limitações levantadas na Fase 1.

A Tabela 3 relaciona cada métrica à sua questão. No IRP, N_{cr}, N_{al}, N_{mo} e N_{ba} contam vulnerabilidades críticas, altas, moderadas e baixas; no ISVH, N_{ca}, N_{ma}, N_{me} e N_{co} contam violações catastróficas, maiores, menores e cosméticas.

Os dados funcionais virão de sete casos de teste com históricos sintéticos e resultado esperado definido antes da execução. Na Usabilidade, dois ou mais avaliadores aplicam um *checklist* de dez itens baseado nas heurísticas de Nielsen e na ISO 9241-11 [Nielsen 1994, ISO 2018] em três tarefas da tela, com severidade de 1 a 4. Na Segurança,

Tabela 1. Objetivos de medição no modelo do GQM. Fonte: elaboração da equipe.

Elemento	Objetivo funcional	Objetivo operacional
Objeto	Funcionalidade “Planejar formatura” (Motor 2 e interface de planejamento)	Funcionalidade “Planejar formatura” (interface web, armazenamento no cliente e dependências)
Propósito	Avaliar	Avaliar
Foco de qualidade	Adequação Funcional	Usabilidade e Segurança
Ponto de vista	Estudantes de graduação da UnB e mantenedores do No Fluxo UnB	Equipe de desenvolvedores (mantenedores do No Fluxo UnB)
Contexto	Ambiente web *desktop*, dados curriculares de Engenharia de Software da FGA/UnB e histórico sintético	Ambiente web *desktop* controlado, currículo de Engenharia de Software da FGA/UnB, históricos sintéticos e auditoria estática de código

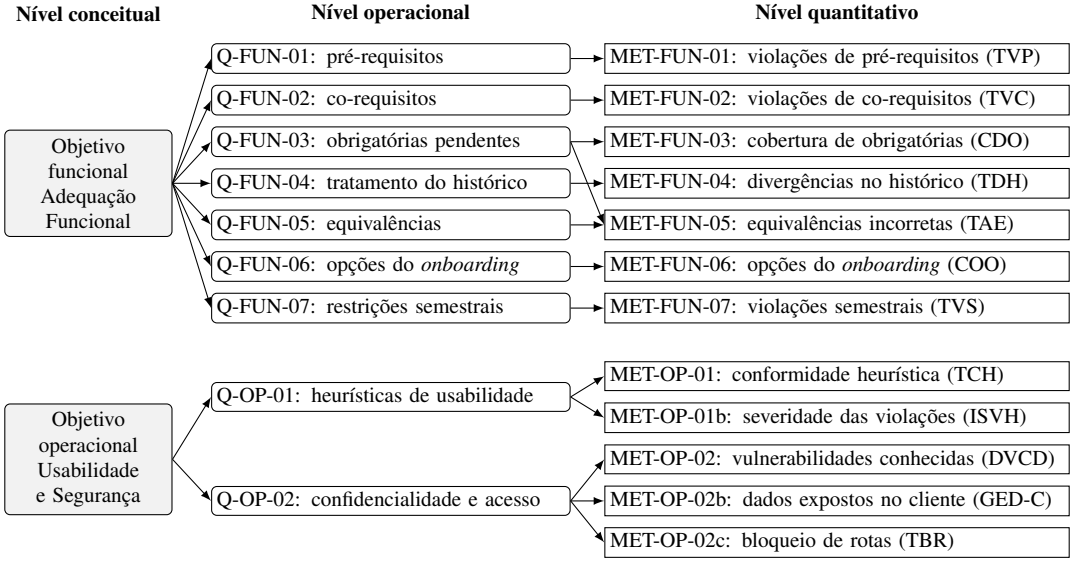


Figura 4. Gráfico GQM com os objetivos, as questões e as métricas da avaliação. Fonte: elaboração da equipe.

as dependências são auditadas com `npm audit`, o armazenamento do navegador é inspecionado e são enviadas ao menos dez requisições sem credencial válida, em linha com o OWASP Top 10 [OWASP Foundation 2021] e a LGPD [Brasil 2018].

As metas funcionais são zero violações em TVP, TVC, TAE e TVS, zero divergências não justificadas em TDH e 100% em CDO e COO, e cada execução é classificada como conforme, não conforme, não aplicável ou pendente de especificação. As métricas operacionais têm níveis próprios (Tabela 4). H-OP-01 é confirmada se $TCH < 85\%$ ou se houver violação maior ou catastrófica, e H-OP-02, se $IRP > 5$, $GED\text{-}C \geq 1$ ou $TBR < 100\%$.

5. Considerações Parciais

Nas Fases 1 e 2, a equipe definiu os requisitos da avaliação, adaptou a ISO/IEC 25010 a três características, registrou seis pontos do Motor 2 que podem afetar a correção dos planos e especificou dois objetivos, nove questões e doze métricas. Na Entrega 2, a equipe

Tabela 2. Questões GQM e hipóteses associadas. Fonte: elaboração da equipe.

ID	Questão	Hipótese
Q-FUN-01	O plano respeita os pré-requisitos oficiais?	H-FUN-01: o plano pode posicionar uma disciplina antes de o pré-requisito ser satisfeito segundo a fonte oficial.
Q-FUN-02	O plano respeita os co-requisitos oficiais?	H-FUN-02: disciplinas co-requisitadas podem ser distribuídas sem atender à regra de satisfação simultânea ou prévia aplicável.
Q-FUN-03	Todas as disciplinas obrigatórias pendentes aplicáveis são contempladas?	H-FUN-03: o plano pode omitir obrigatórias pendentes mesmo quando a lista de disciplinas não alocadas está vazia.
Q-FUN-04	O histórico e os status são interpretados conforme as regras documentadas?	H-FUN-04: o motor pode tratar disciplinas em andamento como aprovadas no planejamento futuro.
Q-FUN-05	As equivalências respeitam a fonte curricular e sua vigência?	H-FUN-05: a expansão das equivalências pode ignorar relações encadeadas ou a vigência aplicável.
Q-FUN-06	O *onboarding* produz o comportamento documentado ou prometido?	H-FUN-06: as opções de trabalho ou estágio e de objetivo podem não produzir o efeito especificado.
Q-FUN-07	O plano respeita oferta, semestre inicial e limites de carga verificáveis?	H-FUN-07: se a consulta do período letivo falhar, o semestre estimado pela data do sistema pode divergir do calendário oficial e afetar o plano.
Q-OP-01	A interface da tela de planejamento atende às heurísticas ergonômicas de usabilidade essenciais para operação e apreensão autônoma?	H-OP-01: a tela concentra violações heurísticas (densidade excessiva de nós, *feedback* insuficiente de recálculo e terminologia ambígua), comprometendo a facilidade de uso e a apreensão das saídas.
Q-OP-02	O sistema resguarda a confidencialidade dos dados acadêmicos e restringe o acesso aos serviços contra vulnerabilidades conhecidas e chamadas não autenticadas?	H-OP-02: o processamento no navegador com retenção em `localStorage` e dependências desatualizadas pode expor dados sensíveis e vulnerabilidades conhecidas.

elaborará o plano de avaliação, executará as medições, testará as hipóteses e realizará ao menos uma ação de melhoria.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Ana Beatriz Souza Araujo usou o Gemini para formatar tabelas e revisar textos, e conferiu fórmulas e critérios na literatura. Gabriel Mota Oliveira usou o ChatGPT para esboçar textos e o código Mermaid do GQM, e removeu trechos sem embasamento. Giovani De Oliveira Teodoro Coelho usou o ChatGPT e o Gemini para estruturar as métricas operacionais e os protocolos de teste, e os ajustou à Fase 1, às normas e à LGPD. Gustavo Gomes Fornaciari usou o Claude para organizar o repositório e os textos da Fase 1, e desfez as pastas criadas sem necessidade. Vitor Lages Nogueira Araújo usou o Gemini para criar o cronograma e organizar as *Issues*, e adaptou as sugestões ao escopo do projeto. Yasmim de Souza Santos usou o Claude para organizar o artigo e traduzi-lo de Markdown para LaTeX.

Tabela 3. Métricas da avaliação. Fonte: elaboração da equipe.

ID	Questão	Métrica	Subcaracterística	Cálculo
MET-FUN-01	Q-FUN-01	Taxa de violações de pré-requisitos (TVP)	Correção funcional	$TVP = NVP/NRP \times 100$
MET-FUN-02	Q-FUN-02	Taxa de violações de co-requisitos (TVC)	Correção funcional	$TVC = NVC/NRC \times 100$
MET-FUN-03	Q-FUN-03	Cobertura de disciplinas obrigatórias pendentes (CDO)	Completude funcional	$CDO = DPC/DOP \times 100$
MET-FUN-04	Q-FUN-04	Taxa de divergências no tratamento do histórico (TDH)	Correção funcional	$TDH = NDH/NVH \times 100$
MET-FUN-05	Q-FUN-03 e Q-FUN-05	Taxa de aplicação incorreta de equivalências (TAE)	Correção e completude funcional	$TAE = NEI/NRE \times 100$
MET-FUN-06	Q-FUN-06	Conformidade do comportamento do plano com as opções do *onboarding* (COO)	Adequação às entradas fornecidas	$COO = NEC/NEV \times 100$
MET-FUN-07	Q-FUN-07	Taxa de violações de restrições de organização semestral (TVS)	Correção funcional	$TVS = NVS/NRS \times 100$
MET-OP-01	Q-OP-01	Taxa de Conformidade Heurística (TCH)	Operabilidade	$TCH = N_{conf}/N_{itens} \times 100$, com $N_{itens} = 10$
MET-OP-01b	Q-OP-01	Índice de Severidade de Violações Heurísticas (ISVH)	Apreensibilidade	$ISVH = 4N_{ca} + 3N_{ma} + 2N_{me} + N_{co}$
MET-OP-02	Q-OP-02	Densidade de Vulnerabilidades Conhecidas em Dependências (DVCD)	Integridade da cadeia de dependências	$IRP = 10N_{cr} + 5N_{al} + 2N_{mo} + N_{ba}$
MET-OP-02b	Q-OP-02	Grau de Exposição de Dados no Cliente (GED-C)	Confidencialidade	Número de chaves do armazenamento do navegador com dado acadêmico sensível em texto claro
MET-OP-02c	Q-OP-02	Taxa de Bloqueio em Rotas Não Autenticadas (TBR)	Autenticidade e controle de acesso	$TBR = N_{bloq}/N_{req} \times 100$

Disponibilidade dos Dados

Os documentos, os dados e os procedimentos de cálculo deste trabalho estão disponíveis no repositório da equipe[3].

[3] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_JEAN_SAMMET

Tabela 4. Níveis de julgamento das métricas operacionais. Fonte: elaboração da equipe.

Métrica	Excelente ou conforme	Aceitável	Crítico ou não conforme
TCH	$TCH \geq 85\%$	$70\% \leq TCH < 85\%$	$TCH < 70\%$
ISVH	$N_{ca} = 0$, $N_{ma} = 0$ e $ISVH \leq 5$	$N_{ca} = 0$, $N_{ma} \leq 1$ e $ISVH \leq 12$	$N_{ca} \geq 1$, $N_{ma} > 1$ ou $ISVH > 12$
DVCD	$N_{cr} = 0$, $N_{al} = 0$ e $IRP \leq 5$	$N_{cr} = 0$, $N_{al} \leq 2$ (apenas em dependências de desenvolvimento) e $IRP \leq 20$	$N_{cr} \geq 1$ ou $N_{al} > 2$ em produção
GED-C	$GED\text{-}C = 0$	Não se aplica: qualquer dado exposto viola a LGPD	$GED\text{-}C \geq 1$
TBR	$TBR = 100\%$	Não se aplica: o bloqueio é obrigatório (OWASP A01)	$TBR < 100\%$

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley, New York.

Brasil (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, seção 1, p. 59, 15 ago. 2018. `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm`. Acesso em: 18 out. 2026.

Calabrese, J., Muñoz, R., Pasini, A., Esponda, S., Boracchia, M., and Pesado, P. (2018). Assistant for the evaluation of software product quality characteristics proposed by ISO/IEC 25010 based on GQM-defined metrics. In *Computer Science – CACIC 2017*, pages 164–175. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-75214-3_16.

Carvalho, N. d. O. (2016). Avaliação de usabilidade do módulo de alunos do sistema integrados de gestão de atividades acadêmicas – SIGAA. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação), Universidade Federal do Ceará, Quixadá. `http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/24959`.

ISO (2018). ISO 9241-11: Ergonomics of human-system interaction – part 11: Usability: Definitions and concepts.

ISO/IEC (2011a). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – SQuaRE – system and software quality models.

ISO/IEC (2011b). ISO/IEC 25040: Systems and software engineering – SQuaRE – evaluation process.

ISO/IEC (2014). ISO/IEC 25000: Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – guide to SQuaRE.

ISO/IEC (2016). ISO/IEC 25023: Systems and software engineering – SQuaRE – measurement of system and software product quality.

ISO/IEC (2019a). ISO/IEC 25020: Systems and software engineering – SQuaRE – quality measurement framework.

ISO/IEC (2019b). ISO/IEC 25030: Systems and software engineering – SQuaRE – quality requirements framework.

Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 18 out. 2026.

No Fluxo UnB (2026a). 2025-1-NoFluxoUnB: código-fonte. https://github.com/unb-mds/2025-1-NoFluxoUnB. Commit 87b5475. Acesso em: 15 out. 2026.

No Fluxo UnB (2026b). No Fluxo UnB. https://no-fluxo.crianex.com. Acesso em: 15 out. 2026.

Organização das Nações Unidas (2015). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

OWASP Foundation (2021). OWASP Top 10: 2021 – the ten most critical web application security risks. https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 18 out. 2026.

Puspaningrum, A. S., Rochimah, S., and Akbar, R. J. (2017). Functional suitability measurement using goal-oriented approach based on ISO/IEC 25010 for academics information system. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 3(2):68–74. DOI: 10.20473/jisebi.3.2.68-74.

A. Tabela de Contribuição

Tabela 5. Contribuição dos integrantes da equipe na Entrega 1, com o esforço dividido igualmente entre os seis integrantes (valores arredondados). Fonte: elaboração da equipe.

Integrante	**Matrícula**	**Atividades realizadas**	**Esforço (%)**
Ana Beatriz Souza Araujo	241025891	Acompanhamento da gestão do projeto e documentação dessas informações. Também organizou a seção de gestão do projeto, incluindo o acompanhamento de *Issues* e a atualização do histórico de versionamento.	16,67
Giovani De Oliveira Teodoro Coelho	241032500	Elaboração e refinamento das métricas operacionais, com ajustes relacionados à usabilidade, segurança e adequação funcional. Também modularizou a documentação da Fase 2, padronizou referências bibliográficas e contribuiu para o registro do uso de IA.	16,67
Yasmim de Souza Santos	241040860	Criação do *template* do artigo científico e definição de uma estrutura inicial para sua elaboração. Também reuniu referências bibliográficas de base para orientar a produção do artigo do projeto. Depois, elaborou o artigo completo em LaTeX a partir da documentação do repositório, com os diagramas do modelo de qualidade, de contexto e do GQM, e o reestruturou conforme o retorno da professora, com trabalhos relacionados, metodologia e resultados das Fases 1 e 2.	16,67
Gabriel Mota Oliveira	241011081	Elaboração inicial das perguntas GQM, das fichas de métricas funcionais e do protocolo de cenários de teste. Também estruturou e dividiu páginas da documentação, adicionou referências para as métricas funcionais e contribuiu para a documentação das métricas operacionais e dos critérios de avaliação da Fase 2.	16,67
Gustavo Gomes Fornaciari	241032519	Organização e estruturação inicial do repositório, configuração do MkDocs e divisão da documentação em páginas. Responsável pela conclusão da Fase 1, incluindo a documentação do software escolhido, propósito e *stakeholders*, escopo, modelo e características de qualidade, além da página de ODS e da manutenção dos critérios e históricos de versionamento.	16,67
Vitor Lages Nogueira Araújo	242025054	Criação e organização de *Issues* e *Milestones* para acompanhar as atividades e o progresso do projeto. Também realizou atualizações no README, contribuindo para a identificação dos integrantes e a apresentação inicial do repositório.	16,67
Total			**100**